视网膜光凝手术智能教学游戏系统

2026春 多媒体信息处理课程项目第一次汇报

汇报人：吴嘉淇 冯俊铭 林鸿渝 陈俊希 吴雨潼

2026年3月18日

目录 CONTENTS

01 光凝手术模拟

02 智能体功能设置

03 游戏玩法设计

视网膜光凝手术的基本流程与痛点

光凝手术定义

激光光凝手术（Laser photocoagulation）是一种利用激光热效应治疗视网膜疾病的无创眼科技术。

光凝手术流程

诊断是否需要手术 –> 术前散瞳与麻醉 → 安置接触镜瞄准 → 试打激光与设定参数 → 划定治疗空间 → 光凝手术治疗

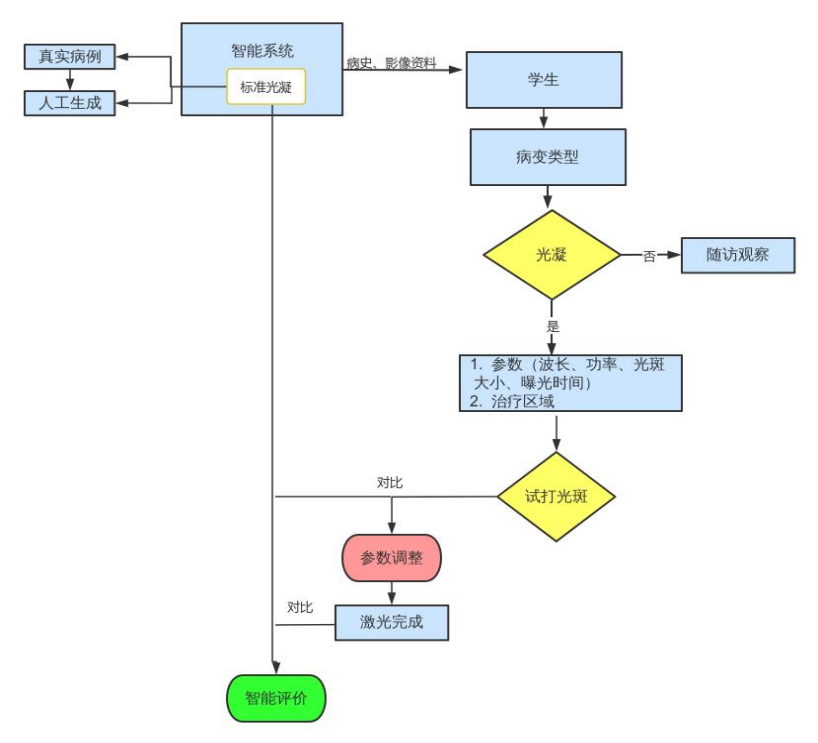
光凝手术难点

1. 个体差异较大，没有可以记忆的固定参数，医生需要**通过试打来实时调参**
2. **安全边界非常苛刻**,很多病变往往就挨着黄斑这样的危险区
3. 具有**空间密度要求**,打得太密，热量叠加会严重破坏视网膜组织；打得**太疏**，可能没有效果
4. **裂隙灯可见范围小**,且仪器操作需要**眼手脚同步**,难度较高

……

通过**高仿真**虚拟平台模拟光凝手术，给医生提供更多练习机会

视网膜光凝手术模拟流程



诊断是否需要手术 –> 术前散瞳与麻醉 → 安置接触镜瞄准 → 试打激光与设定参数 → 划定治疗空间 → 光凝治疗

1.系统加载并展示真实病例或人工生成的病史记录与眼底影像资料 。

理论部分：（硬编码）
2. 分析影像，判断病变类型，并做出是否需要光凝手术的判断。
3. 选择合适的波长。

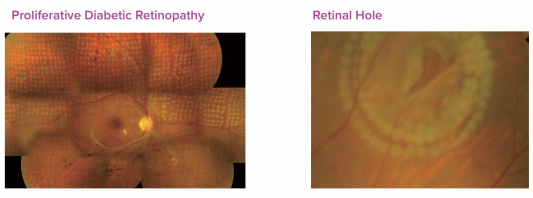
实操部分：（实时渲染技术和游戏交互）
3.启动光凝程序模拟系统，初步设置参数和画出治疗区域
4.根据试打光斑渲染的结果调参。
5.在有效治疗区域内铺展光斑，完成整个激光手术过程。

评估部分：（大模型完成）
6. 击打光斑过程中实时评估是否有打到危险区域。
7. 完成手术后系统出具评估报告，展示专家标准案例对比、参数调整原因的解释，以及操作范围的纠正提示 。

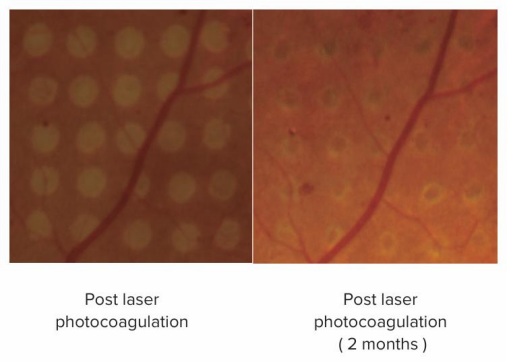
在计算机程序中模拟视网膜光凝手术

视觉效果渲染 –> 练习实时参数调整

术中不同能量反应分级光点渲染



术后眼底图像损伤处渲染



核心思路

物理学计算 + 患者特性 -> 图形学着色

- 面积稀释强度
- 波长吸收与组织热损伤
- 高斯光束空间扩散
- 非线性视觉着色
- 特定患者有特定反应

……

在计算机程序中模拟视网膜光凝手术

仪器交互模拟 –> 练习手术操作

操纵杆：

移动射击点/调焦

控制平板：

选择形状，各类参数

脚踩踏板：

发射激光

在计算机程序中模拟视网膜光凝手术

操作面板交互模拟

波长选择

- Power (功率)
- Exposure (曝光时间)
- 结束点管理

- Spot Diameter (光斑直径)
- Spacing (光斑间距)
- Inner Radius (内半径)

Pascal Synthesis – Discover the Power of PASCAL

当前困难

01 1.1 训练题目不够系统

传统训练往往依赖有限真实病例，题目数量少、难度分层不清晰，不利于长期重复训练。因此，本系统希望通过离线题库生成方式，建立覆盖不同能力层级的标准化训练关卡库。

02 1.2 操作练习缺少即时反馈

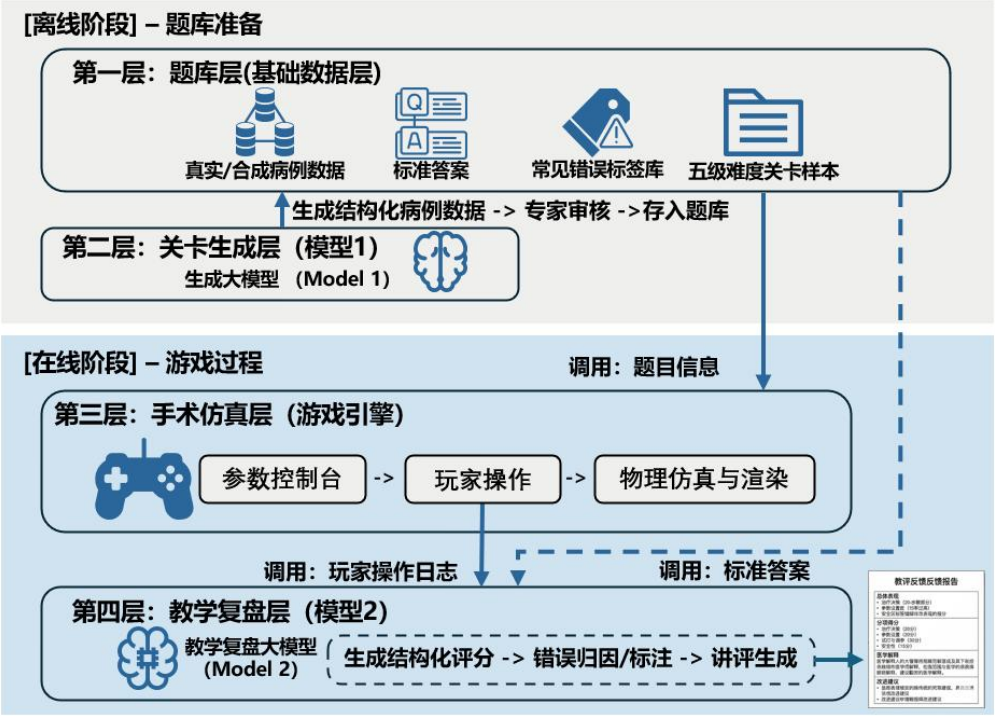
学生完成光凝操作后，往往只能得到“对或不对”的粗略评价，难以知道自己具体错在什么地方。因此，本系统希望提供结构化评分、错误定位和教学建议，帮助学生完成复盘。

03 1.3 带教成本高、标准不统一

医生带教时需要重复讲解基础问题，且不同老师之间标准可能不完全一致。因此，本系统希望将“标准答案、评分标准、常见错误、讲评逻辑”固化下来，形成相对统一的教学支持体系。

解决方案–四层智能教学系统架构

教学系统整体分为四层：**题库层、关卡生成层、手术仿真层、教学复盘层。**



总体模型方案：双智能体协同

模型1：题库生成智能体（离线）

它的任务是根据既定的难度体系和教学目标，构建可供游戏抽取的病例题库样本。

- 要出什么题
- 这道题属于哪个难度
- 这道题的标准答案是什么
- 这道题重点训练学生什么能力

模型2：教学复盘智能体(在线)

它的任务是在游戏允许过程中实时判断玩家操作结果是否正确，并且基于题库数据+玩家操作结果生成反馈报告

- 这次操作做得怎么样
- 主要错在哪里
- 下次应该怎么改

模型1：题库生成智能体 — 定义难度体系与数据结构

五级难度体系

Level 1（典型入门题）

侧重于基础决策，让学生通过典型且安全的单一病灶建立“看懂、判断并敢于下手”的临床基础闭环，容错率较高

Level 2（基础操作题）

核心考察“试打与调参”，要求学生能够根据眼底色素差异和试打光斑的反应，朝着正确的方向动态调整机器参数

Level 3（范围与布局题）

进阶到空间操作层面，要求学生在面对不规则病灶时，能精准控制光斑的分布、间距并保证治疗区域的完整覆盖

Level 4（危险区谨慎题）

极度强调安全边界与精细化控制，训练学生在处理靠近黄斑或视盘等重要结构的病变时，能有效规避过凝风险并坚决不侵入危险区

Level 5（综合复杂题）

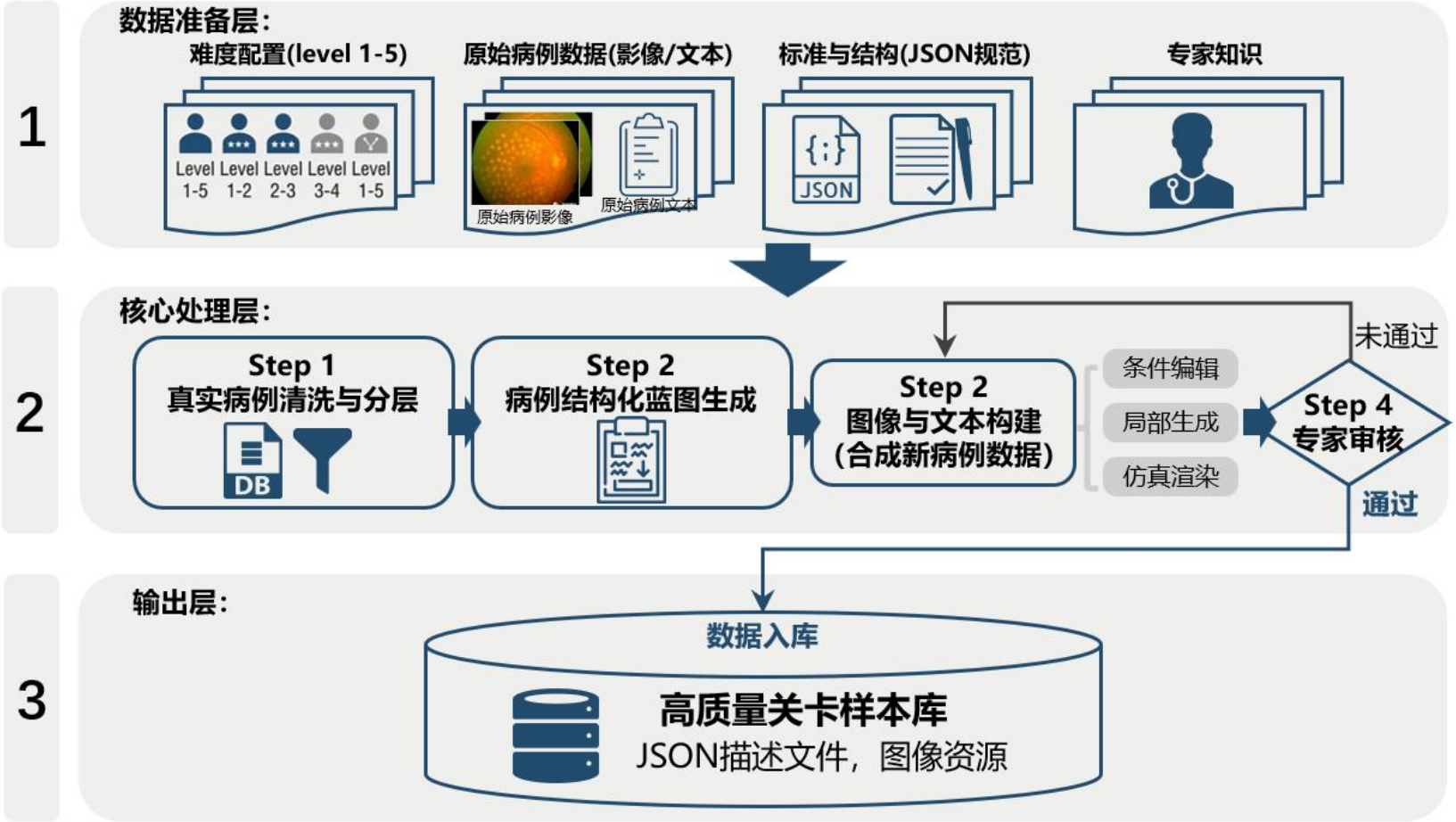
模拟高年资医生的真实训练场景，通过引入合并症、多病灶或非典型表现，全面考验学生在复杂局势下的整体治疗决策、动态调参稳定性以及平衡“有效性与安全性”的综合能力

关卡题库数据样本

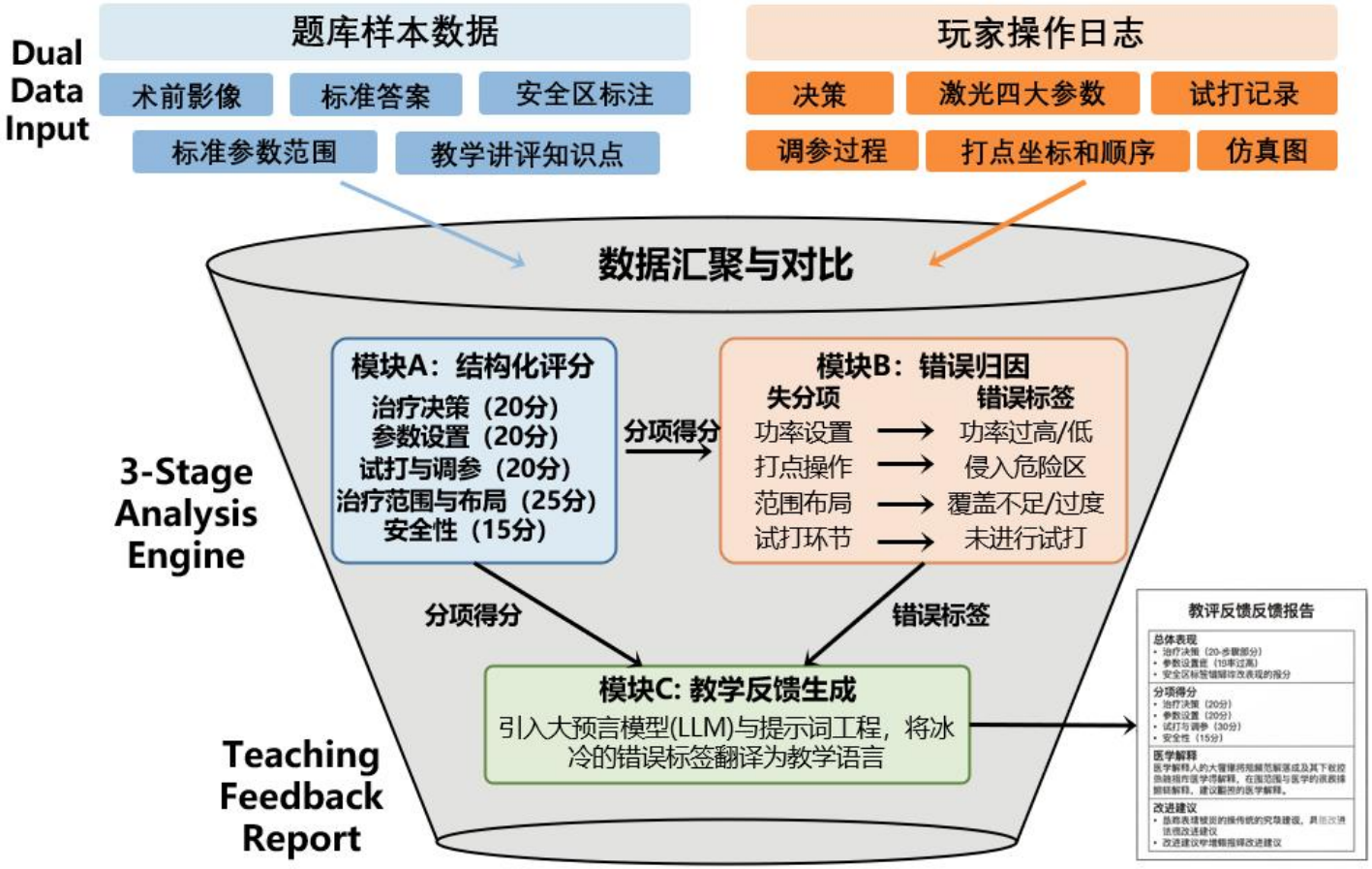
{} 关卡结构样例.json > ...


```
{
    "case_id": "L2_001",
    "// case_id": "关卡唯一编号。示例里表示：2级难度、第001题。",
    "level": 2,
    "// level": "难度等级。这里用 1~5。",
    "source_type": "hybrid",
    "// source_type": "数据来源类型。real=真实病例，synthetic=完全合成，hybrid=真实+合成混合加工。",
    "disease_type": "peripheral_retinal_tear",
    "// disease_type": "病变类型英文标签，可以有多个标签，便于程序统一处理。",
    "disease_type_cn": "周边视网膜裂孔",
    "// disease_type_cn": "病变类型中文名，便于界面展示。",
    "teaching_goal": [
      "识别该病例需要光凝治疗",
      "完成一次试打并根据反应调整功率",
      "在安全区域内完成包绕式光凝"
    ],
    "// teaching_goal": "本题主要想训练学生什么能力。",
    "case_summary_text": "患者，男，46岁，主诉飞蚊感加重3天。检查见右眼上颞周边部可见裂孔样病灶，周围视网膜变薄，建议评估是否行激光光凝治疗。",
    "// case_summary_text": "展示给玩家的病例文本。",
    "eye_laterality": "right",
    "// eye_laterality": "左右眼。right=右眼，left=左眼。",
    "preop_image_path": "cases/L2_RH_001/preop_fundus.png",
    "// preop_image_path": "术前眼底图路径。",
    "preop_image_meta": {
      "width": 1536,
      "height": 1536,
      "fov": "wide",
      "color_profile": "standard"
    },
    "// preop_image_meta": "术前图的基础信息。width/height 是分辨率，fov 是视野范围;color_profile是色彩配置",
    "lesion_annotations": [
      {
        "lesion_id": "lesion_01",
        "lesion_type": "retinal_tear",
        "lesion_type_cn": "视网膜裂孔",
        "location_desc": "上颞周边部",
        "mask_path": "cases/L2_RH_001/masks/lesion_01_mask.png",
        "bbox": [1020, 320, 180, 140],
        "risk_level": "medium"
      }
    ],
    "// lesion_annotations": "病灶标注信息。mask_path 是病灶区域，bbox 是矩形框 [x, y, w, h]，risk_level是风险等级",
```

模型1：题库生成智能体


1
数据准备层：
难度配置(level 1-5)
Level 1-5
Level 1-2
Level 2-3
Level 3-4
Level 1-5
原始病例数据(影像/文本)
原始病例影像
原始病例文本
标准与结构(JSON规范)
JSON
专家知识
2
核心处理层：
Step 1
真实病例清洗与分层
DB
Step 2
病例结构化蓝图生成
Step 2
图像与文本构建
(合成新病例数据)
条件编辑
局部生成
仿真渲染
Step 4
专家审核
未通过
通过
3
输出层：
数据入库
高质量关卡样本库
JSON描述文件，图像资源

模型2：教学复盘智能体


Dual Data Input
题库样本数据
术前影像
标准答案
安全区标注
标准参数范围
教学讲评知识点
玩家操作日志
决策
激光四大参数
试打记录
调参过程
打点坐标和顺序
仿真图
数据汇聚与对比
3-Stage Analysis Engine
模块A：结构化评分
治疗决策（20分）
参数设置（20分）
试打与调参（20分）
治疗范围与布局（25分）
安全性（15分）
分项得分
模块B：错误归因
失分项
错误标签
功率设置 → 功率过高/低
打点操作 → 侵入危险区
范围布局 → 覆盖不足/过度
试打环节 → 未进行试打
分项得分
错误标签
模块C: 教学反馈生成
引入大预言模型(LLM)与提示词工程，将冰冷的错误标签翻译为教学语言
Teaching Feedback Report
教评反馈反馈报告
总体表现
分项得分
医学解释
改进建议

模型2：教学复盘智能体

评分标准：学生做完以后，系统到底根据什么打分

主要思路：100分制 + 5个一级维度

评估方向：决策对不对、参数合不合理、会不会试打调参、范围打得对不对、安全性怎么样

```
{
    "total_score": 100,
    "dimensions": [
      {
        "name": "治疗决策",
        "score": 20,
        "core_question": "该病例是否应该光凝，还是应随访观察"
      },
      {
        "name": "参数设置",
        "score": 20,
        "core_question": "初始参数和调整后的参数是否合理"
      },
      {
        "name": "试打与调参",
        "score": 20,
        "core_question": "是否做了试打，能否根据光斑反应进行正确调整"
      },
      {
        "name": "治疗范围与布局",
        "score": 25,
        "core_question": "是否打在正确区域，覆盖是否完整，间距是否合理"
      },
      {
        "name": "安全性",
        "score": 15,
        "core_question": "是否侵入危险区，是否存在明显过凝或高风险操作"
      }
    ]
  }
```

错误标签

主要思路：采用3层结构 一级类目：大类；二级标签：具体错误；解释模板：模型2生成反馈时用

```
"trial_adjustment_errors": {
  "cn_name": "试打与调参错误",
  "tags": [
    {
      "tag": "no_trial_shot",
      "cn": "未进行试打",
      "desc": "未先试打就直接进入正式治疗"
    },
    {
      "tag": "misread_burn_grade",
      "cn": "误判光斑等级",
      "desc": "对试打光斑反应等级理解不准确"
    },
    {
      "tag": "adjustment_direction_wrong",
      "cn": "调参方向错误",
      "desc": "明明应降低能量却继续升高，或反之"
    },
    {
      "tag": "insufficient_adjustment",
      "cn": "调参幅度不足",
      "desc": "意识到问题但调整不够，效果仍不理想"
    },
    {
      "tag": "over_adjustment",
      "cn": "调参过度",
      "desc": "为纠正问题而一次调整过大，导致新的偏差"
    }
  ]
},
```

一级类目

二级标签

解释模板

应用流程

1 离线流程：题库建设

◎ 步骤1：整理真实病例数据

对已有术前图像、病例文本、参数和术后图像进行统一整理与标注。

◎ 步骤2：按五级难度进行分层

将病例映射到五级难度体系中，明确每级重点训练的能力。

◎ 步骤3：生成候选关卡

利用结构化病例蓝图、真实病例检索和条件生成方式，构建候选题目。

◎ 步骤4：补全标准答案

为每个关卡补全标准决策、参数范围、治疗区域、术后结果和讲评知识点。

◎ 步骤5：医生审核入库

由医生审核题目是否合理，审核通过后进入正式题库。

2 在线流程：学生训练与复盘

◎ 步骤1：系统抽题

游戏根据当前训练阶段，从对应难度等级的题库中抽取关卡。

◎ 步骤2：学生查看病例并操作

学生阅读病例文本、查看术前眼底图，决定是否治疗，并输入激光参数与打点操作。

◎ 步骤3：系统仿真呈现结果

根据学生操作，显示试打反馈、光斑表现和术后结果。

◎ 步骤4：模型2进行复盘分析

系统读取标准答案和学生操作记录，自动完成评分和错误归因。

◎ 步骤5：输出教学报告

系统向学生展示总分、分项得分、关键错误、医学解释和改进建议。

预期效果

01 建立标准化、多层级的训练题库

通过离线关卡生成机制，形成与五级难度体系对应的病例训练库，提升训练内容的系统性和可重复性。

02 提供更接近真实带教的反馈方式

系统不仅给分，还能给出“哪里做对了、哪里做错了、为什么错、怎么改”的完整教学反馈，提升训练价值。

03 提高规培训练效率

学生可在没有医生实时陪同的情况下完成基础训练与复盘，医生则可将更多精力放在复杂问题指导上。

04 提高教学标准的一致性

通过标准数据结构、统一评分规则和错误标签体系，减少不同带教老师之间标准差异带来的影响。

05 为后续持续迭代打下基础

随着真实病例、学生操作日志和专家反馈不断积累，系统可逐步优化题库质量、评分精度和讲评效果，形成持续成长的教学平台。

游戏定位与目标受众

教育类游戏分类

游戏按照核心目的，可划分出教育类游戏分支。根据严谨性/真实性与娱乐性的权重占比，又分为：

益智类游戏

偏重娱乐性，以趣味方式传递知识

模拟类游戏

偏重真实性与严谨性，强调专业模拟训练

面向对象

眼部外科手术医师

对眼科知识感兴趣的玩家

设计原则

最大化真实性与严谨性

丰富游玩的视听体验

小权重的额外娱乐内容

《Baba is you》 2019

《Microsoft Flight Simulator》

游戏核心与操作方式

游戏核心：术前诊断 + 手术执行的全流程模拟

操作方式

外接设备控制

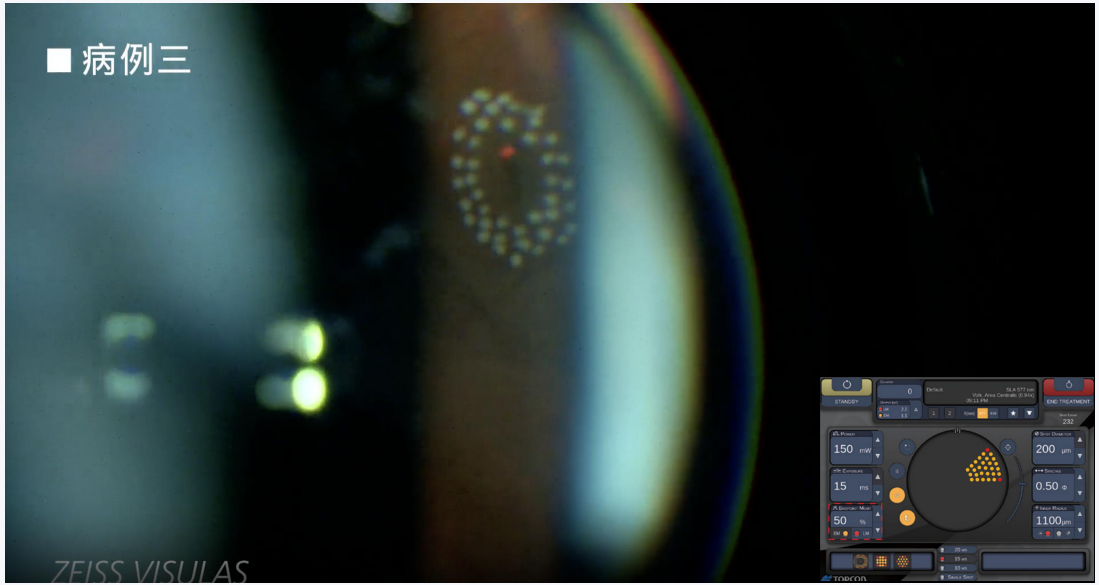
摇杆：控制视角移动
踏板：发射激光

键盘控制

WASD：视角移动
空格键：激光发射

参数设置

方向键上下：选择参数项
数字键输入：调节参数值



仅作为参考

核心游玩体验

游玩流程

玩家拥有一个可接取问诊预约的电脑平台，根据“声望”高低接取不同难度的病症患者。

1 接取任务

根据声望等级
在预约平台上
接取患者任务

2 术前诊断

查看病例及
眼底模态图像
判断是否光凝

3 手术执行

外接设备控制
参数调节
激光打点操作

4 术后评估

问诊有效性
激光参数评分
射击点/圈层密度

“声望”系统

声望根据问诊/手术完成的相对完美程度及完成次数进行调整：成功增，失败减。
随着游玩深入，逐步进入更高难度的病患治疗任务（如多病灶等）。
术后分析报告记录在游戏电脑中，玩家可反复调取进行“回忆”重复游玩，持续提高成绩。

指导性小游戏与娱乐系统

指导性小游戏

不同病症采用不同的打点措施，通过趣味小游戏替代枯燥的文字指导

小游戏表现良好可获得手术中的提示，提高分数

经济与成就系统

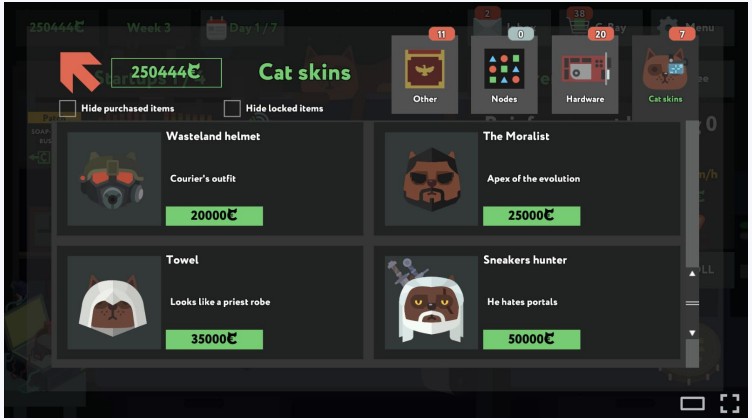
旨在提高玩家积极性，与一般模拟软件做区分。

金币系统

完成任务获得金币奖励
解锁指导性小游戏
装饰性内容（换皮肤、添置家具等）

成就系统

如：以95分完成10门3星难度手术
达成成就可获得金币奖励



《while True: learn()》

《Hollow Knight》

游戏设计总结

01 高真实性模拟仿真

游戏重点依旧是光凝术的高严谨性与真实性的模拟仿真，确保医学专业训练的核心价值。

02 经济成就系统

加入金币与成就系统，提升玩家积极性与持续游玩动力，与一般模拟软件形成差异化。

03 趣味小游戏指导

以互动小游戏替代枯燥的文字指导，让不同病症的打点策略学习更加直观有趣。

04 智能模型纠错

利用AI模型进行专业性的手术纠错与复盘分析，帮助玩家持续提高手术水平。

谢谢聆听